



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

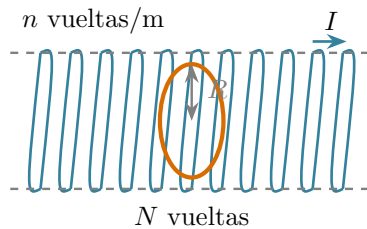
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 26/06/2026

Ley de Faraday: fem inducida por un solenoide

Fem inducida en un lazo dentro de un solenoide

Un solenoide de $n = 400$ [vueltas/m] conduce una corriente $I(t) = 30(1 - e^{-1,6t})$ [A]. Coaxial y *dentro* de él se encuentra un lazo de radio $R = 6$ [cm] con $N = 250$ vueltas de alambre delgado. Determine la fem inducida en el lazo y la dirección de la corriente inducida.



Lazo coaxial dentro del solenoide

Datos:

$$n = 400 \frac{\text{vueltas}}{\text{m}}, \quad N = 250, \quad R = 0,06 \text{ [m]}$$

$$I(t) = 30(1 - e^{-1,6t}) \text{ [A]}$$

Campo del solenoide (uniforme en su interior):

$$B = \mu_0 n I(t)$$

Flujo a través del lazo. Por definición, $\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$; como $\vec{B}$ es uniforme y perpendicular al lazo (área πR^2):

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \pi R^2 = \mu_0 n \pi R^2 I(t)$$

Derivada de la corriente:

$$\frac{dI}{dt} = 30(1,6) e^{-1,6t} = 48 e^{-1,6t} \text{ [A/s]}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



Fem inducida (ley de Faraday, N vueltas):

$$\begin{aligned}\varepsilon &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \mu_0 n \pi R^2 \frac{dI}{dt} \\ &= -(250)(4\pi \times 10^{-7})(400) \pi (0,06)^2 (48) e^{-1,6t}\end{aligned}$$

$$\boxed{\varepsilon(t) = -68,2 e^{-1,6t} \text{ [mV]}}$$

Dirección de la corriente inducida: la corriente del solenoide $I(t) = 30(1 - e^{-1,6t})$ *crece* en el tiempo ($dI/dt > 0$), por lo que el campo B y el flujo Φ a través del lazo **aumentan**. Por la ley de Lenz, la corriente inducida se *opone* a ese aumento generando un campo opuesto a B ; por lo tanto **circula en sentido contrario a la corriente del solenoide**.

Observación: la fem es máxima en $t = 0$ ($\varepsilon = -68,2$ mV) y decae exponencialmente; cuando $t \rightarrow \infty$ la corriente se estabiliza en 30 A, $dI/dt \rightarrow 0$ y la fem inducida se anula.

